

2025학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약물학1(Pharmacology 1)			수업방식	대면(2주) 혼합(13주)
교과목번호	ADB024	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어
시간/강의실	목3,4 H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한	개설학과외제한				

담당교수 정보

담당교수	천부순 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3886
			기타	
e-mail	pusoon@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

약물의 흡수, 분포, 대사, 배설 등의 일반적인 약물의 작용기전과 주요대사에 관하여 배운다.

수업소개

약물학은 약물의 기원, 물리·화학적 성질, 약동학적 특성(흡수, 분포, 대사 및 배설), 생체에 대한 작용 및 그 기전, 독성, 용법·용량 등 치료적인 기본 지식과 임상에서의 응용 등에 관하여 연구하는 학문이다. 약물학은 약에 대한 전문가로서의 약사들이 반드시 알아야 하는 분야에 해당하며 약국 약사는 물론 병원, 약사, 신약개발을 비롯한 기업에 소속된 약사들이 직무를 수행하는 데 있어 가장 필요한 학문이라 할 수 있다. 이를 위하여 본 과목에서는 약의 특성, 약물수용체 및 약리학, 약동학, 약물의 생체 내 변환, 약리유전체학 등에 관하여 학습하고 개론에서 교감신경계와 부교감신경계로 이루어진 자율신경계, 고혈압과 심부전 치료제, 이뇨제, 혈관 작용 펩타이드, Eicosanoids, 천식 치료약, 중추신경계 작용약 등에 관하여 학습한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.	중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					100%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	0%	0%	0%	0%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
중간고사	50%	
기말고사	50%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 수업시간에 지각하지 말 것
2. 수업 중 창모자를 착용하지 말것
3. 수업 시간 중 교육내용과 무관한 문자, 카톡 등을 위해 휴대폰을 사용하지 말것

학습윤리

1. 시험에서 부정행위를 금함.
2. 강의가 진행되는 동안 수업에 충실할 것.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	약의 특성과 약의 개발 및 규제를 이해함
	주요학습내용	- 1장. 서론: 약의 특성과 약의 개발 및 규제를 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	
2주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	약물수용체와 약력학, 약동학 및 약력학을 이해함
	주요학습내용	- 2장(약물수용체와 약력학), 3장(약동학 및 약력학) 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

3주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	약물의 생체내변환, 약리유전체학을 이해함
	주요학습내용	- 4장(약물의 생체내변환), 5장(약리유전체학) 을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	
4주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	자율신경약리학 개요, 콜린수용체 효능약과 cholinesterase 억제약을 이해함
	주요학습내용	- 6장(자율신경약리학 서론) 을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 - 7장(콜린수용체 효능약과 cholinesterase 억제약) 을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	콜린수용체 차단약, 아드레날린수용체 효능약 및 교감신경흥분약을 이해함
	주요학습내용	- 8장(콜린수용체 차단약) 을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 - 9장(아드레날린수용체 효능약 및 교감신경흥분약) 을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	
6주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	아드레날린수용체 길항약, 항고혈압약을 이해함
	주요학습내용	10장(아드레날린수용체 길항약) 을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 11장(항고혈압약) 을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	혈관확장약, 심부전치료를 위한 약물을 이해함
	주요학습내용	12장(혈관확장약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 13장(심부전치료)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	중간고사를 통해 그동안 쌓은 전문지식 수준을 확인함
	주요학습내용	중간고사를 통해 그동안 쌓은 전문지식 수준을 확인함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	중간고사
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	심부정맥치료약, 이노약을 이해함
	주요학습내용	14장(심부정맥치료약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 15장(이노약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	기말고사
10주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	히스타민, 세로토닌, 맥각알칼로이드, 혈관작용성 펩티드를 이해함
	주요학습내용	16장(히스타민, 세로토닌, 맥각알칼로이드)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 17장(혈관작용성 펩티드)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	기말고사
	과제	

주차별 수업계획

11주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	eicosanoid), 산화질소, 천식치료약을 이해함
	주요학습내용	18장(eicosanoid)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 19장(산화질소)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 20장(천식치료약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	기말고사
	과제	
12주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	중추신경약리, 진정수면약을 이해함
	주요학습내용	21장 (중추신경약리학)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 22장 (진정수면약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	기말고사
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	알코올, 항뇌전증약을 이해함
	주요학습내용	23장 (알코올)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 24장 (항뇌전증약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	기말고사
	과제	
14주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	전신마취약, 국소마취약, 골격근이완약을 이해함
	주요학습내용	25장 (전신마취약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 26장 (국소마취약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함 27장 (골격근이완약)을 학습하고 전문지식 수준을 향상함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	기말고사
	과제	

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약학대학의 약리학을 학습한 학생은 해부학, 생리학, 유기화학, 생화학, 분자생물학, 병태생리학, 미생물학, 면역학 및 기타 기초약학적 지식을 토대로 약물의 효능, 약물작용의 원리 및 기전, 부작용 및 발생가능한 독성을 이해한다. 나아가 약물을 임상적으로 효율적이고 안전하게 사용하도록 의료인에게 전문적 자문을 해주고, 이들 지식을 환자에 대한 투약에 활용할 수 있어야 하며, 이를 목표로 한다.
	주차별 학습성과	기말고사를 통해 그동안 쌓은 전문지식 수준을 확인함
	주요학습내용	기말고사를 통해 그동안 쌓은 전문지식 수준을 확인함
	수업방법	강의
	수업자료	
	평가방법	기말고사
	과제	